

I.5 Statistická entropie

→ entropie $\equiv$ míra ignorance (chybějící informace)

Boltzmannova entropie

$$\boxed{\Omega_M} \quad \Omega \quad M = \{x: A(x) = a\}$$

↑ Makrostav ↑ makroskopický měřitelný veličina

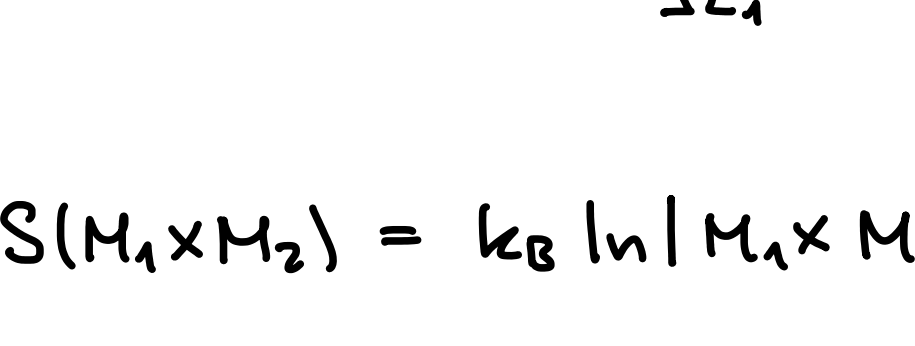
• čím větší je makrostav, tím větší je míra nevědomeosti

→ $S(M)$ entropie

- rostoucí funkce $|M|$
- aditivní přes nezávislé subobjekty

$$\Rightarrow S(M) := k_B \ln |M| \quad \text{Boltzmannova entropie}$$

→ aditivita ve smyslu



$$S(M_1 \times M_2) = k_B \ln |M_1 \times M_2| = k_B \ln |M_1| + k_B \ln |M_2|$$

$$= S_1(M_1) + S_2(M_2)$$

Shanonova entropie

→ pravděpodobnostní rozdělení P na Ω

$$S(P) := -k_B \sum_j P_j \ln P_j$$

→ vlastnosti:

• $S(P) = k_B \left\langle \ln \frac{1}{P} \right\rangle$ střední převrácenost

• pro uniformní rozdělení $P_j = \frac{1}{|M|}$

$$\Rightarrow S(P) = k_B \sum_{j=1}^{|M|} \frac{1}{|M|} \ln |M| = k_B \ln |M|$$

• pro spojitá rozdělení

$$S(P) = -k_B \sum_j P_j \ln P_j$$

$$\xrightarrow{\text{spojitost}} -k_B \int dx P(x) \ln P(x) - k_B \sum_j P_j \ln \Delta x$$

diverguje pro $\Delta x \rightarrow 0$, ale je konstantní = $k_B \ln \Delta x$

$$S(P) \stackrel{\text{def}}{=} -k_B \int dx P(x) \ln P(x)$$

→ protože $P(x)$ je závislá na referenci dx , zatímco P_j je invariantní!

Relativní entropie

→ vhodná pro spojitou limitu, vyžaduje referenční rozdělení

$$S(P|Q) \stackrel{\text{def}}{=} k_B \sum_j P_j \ln \frac{P_j}{Q_j}$$

→ pro $Q_j = \frac{1}{|\Omega|}$ uniformní se redukuje na Shanonovu

$$S(P|_{\text{unif}}) = k_B \sum_j P_j (\ln P_j - \ln \frac{1}{|\Omega|})$$

$$= -S_{\text{Shanon}}(P) + k_B \ln |\Omega|$$

→ spojitě: $P_j = P(x_j) \Delta x$ $Q_j = \frac{\Delta x}{|\Omega|}$

$$S(P|_{\text{unif}}) \xrightarrow{\text{spoj}} k_B \int dx P(x) \ln P(x) + k_B \ln |\Omega|$$

- $S_{\text{Shanon}}(P)$

Von Neumannova entropie

→ pro kvantové smíšené stavy $\hat{D} = \sum_k P_k |k\rangle\langle k|$

$$S(\hat{D}) \stackrel{\text{def}}{=} -k_B \sum_k P_k \ln P_k = -k_B \text{Tr}(\hat{D} \ln \hat{D})$$

→ kvantová relativní entropie:

$$S(\hat{D}|\hat{D}_0) = k_B \text{Tr}[\hat{D}(\ln \hat{D} - \ln \hat{D}_0)]$$

↑ neurčitost

→ vlastnosti

$$(1) \quad S(\hat{D}|\hat{D}_0) \geq 0 \quad \wedge \quad S(\hat{D}|\hat{D}_0) = 0 \Leftrightarrow \hat{D} = \hat{D}_0$$

$$\hat{D} = \sum_k P_k |k\rangle\langle k| \quad \hat{D}_0 = \sum_l Q_l |l\rangle\langle l|$$

obecně jiná báze

$$\frac{1}{k_B} S(\hat{D}|\hat{D}_0) = \sum_k P_k \ln P_k - \sum_k \langle k|\hat{D} \ln \hat{D}_0|k\rangle$$

$$= \sum_k P_k \ln P_k - \sum_{kl} \langle k|\hat{D}|l\rangle \ln Q_l \langle l|k\rangle$$

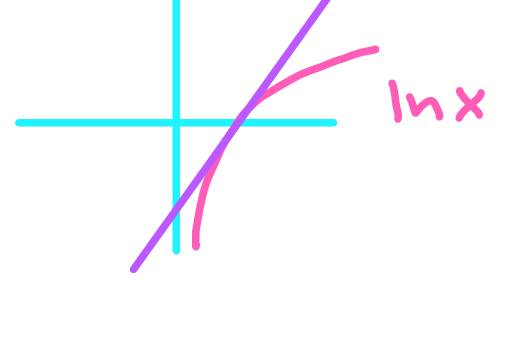
$$= \sum_k P_k \ln P_k - \sum_{kl} P_k \ln Q_l |\langle k|l\rangle|^2$$

$$= -\sum_{kl} |\langle k|l\rangle|^2 P_k \ln \frac{Q_l}{P_k}$$

$$\stackrel{\text{dílky}}{\geq} \sum_{kl} |\langle k|l\rangle|^2 P_k (1 - \frac{Q_l}{P_k})$$

dílky ⊖

$$= \sum_k P_k - \sum_l Q_l = 0$$



$$(2) \quad S(\hat{D}) \geq 0 \quad \wedge \quad S(\hat{D}) = 0 \Leftrightarrow \hat{D} \text{ je čistý stav}$$

$$P_k \ln \frac{1}{P_k} \geq 0 \Rightarrow \text{suma} \geq 0 \text{ je } \geq 0$$

$$= 0 \quad \text{musí všechny být nula} \Rightarrow P_k = \delta_{kl}$$

$$(3) \quad S(\hat{D}) \text{ má maximum pro } \hat{D} \text{ uniformní! } \hat{D}_0 = \frac{1}{\dim \mathcal{H}} \mathbb{1}$$

$$\text{pak } S(\hat{D}_0) = k_B \ln \dim \mathcal{H} \quad \leftarrow \text{Boltzmannova}$$

$$0 \leq S(\hat{D}|\hat{D}_0) = \underbrace{\text{Tr}(\hat{D} \ln \hat{D})}_{-S(\hat{D})} - \underbrace{\text{Tr}(\hat{D} \ln \hat{D}_0)}_{\ln \frac{1}{\dim \mathcal{H}} \hat{D} \cdot \mathbb{1}} \quad \text{Tr } \hat{D} = 1$$

$$= -S(\hat{D}) + \underbrace{\ln \dim \mathcal{H}}_{S(\hat{D}_0)} \Rightarrow S(\hat{D}_0) \geq S(\hat{D})$$

$$(4) \quad \text{aditivita } S(\hat{D}_1 \otimes \hat{D}_2) = S_1(\hat{D}_1) + S_2(\hat{D}_2)$$

$$\text{pro } \mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$$

$$\hat{D}_1 = \sum_k P_k |k\rangle\langle k| \quad \hat{D}_2 = \sum_l Q_l |l\rangle\langle l|$$

$$S(\hat{D}_1 \otimes \hat{D}_2) = \text{Tr}[\hat{D}_1 \otimes \hat{D}_2 \ln(\hat{D}_1 \otimes \hat{D}_2)]$$

$$= \sum_{klk'l'} \langle k|l|k'l'\rangle P_k Q_l \ln P_k Q_l \langle k|l\rangle\langle k'|l'\rangle$$

$$= \sum_{kl} P_k Q_l \ln P_k Q_l = \sum_{kl} P_k Q_l \ln P_k + \sum_{kl} P_k Q_l \ln Q_l$$

$$= \sum_k P_k \ln P_k + \sum_l Q_l \ln Q_l = S_1(\hat{D}_1) + S_2(\hat{D}_2)$$

(5) subaditivita → měří korelace mezi $\mathcal{H}_1$ a $\mathcal{H}_2$

$$\Rightarrow \hat{D} \neq \hat{D}_1 \otimes \hat{D}_2$$

$$\text{pak } S(\hat{D}) \leq S_1(\hat{D}_1) + S_2(\hat{D}_2)$$

$$0 \leq S(\hat{D}|\hat{D}_1 \otimes \hat{D}_2) = \underbrace{\text{Tr}(\hat{D} \ln \hat{D})}_{-S(\hat{D})} - \underbrace{\text{Tr}(\hat{D} \ln \hat{D}_1 \otimes \hat{D}_2)}_{\ln \hat{D}_1 \otimes \mathbb{1}_2 + \ln \mathbb{1}_1 \otimes \hat{D}_2}$$

$$= -S(\hat{D}) - \text{Tr}_{\mathcal{H}_1} \hat{D}_1 \ln \hat{D}_1 - \text{Tr}_{\mathcal{H}_2} \hat{D}_2 \ln \hat{D}_2$$

$$(6) \quad \text{konkávnost } S(\hat{D}) \geq \lambda_1 S(\hat{D}_1) + \lambda_2 S(\hat{D}_2)$$

$$\text{pro } \lambda_1, \lambda_2 \geq 0 \quad \wedge \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1$$